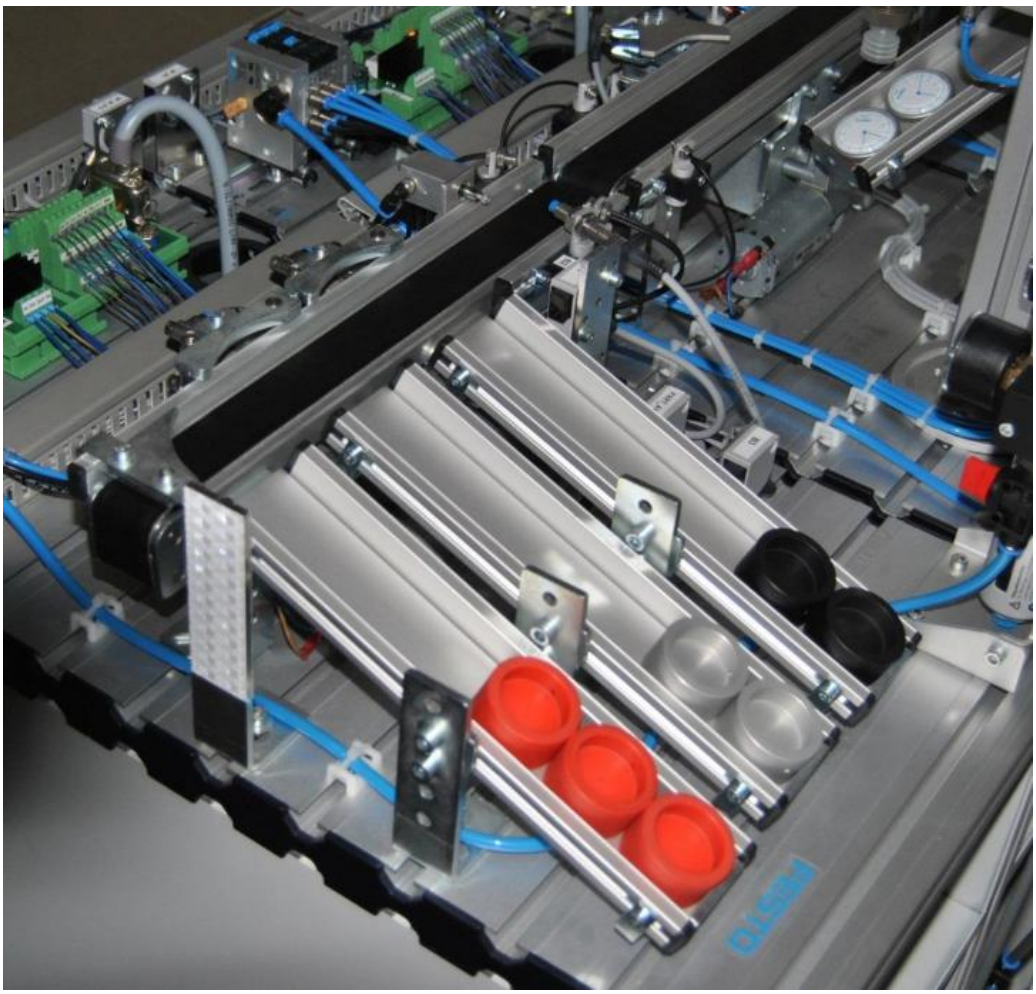
ESTACIÓ DE CLASSIFICACIÓ

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 INTRODUCCIÓ **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **3**

2.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1) 3
2.2 Producció normal (F1) 3
2.3 Aturada a final de cicle (A2) 4
2.4 Aturada d'emergència (D1) 4
2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 4
2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) 4
2.7 Tractament de defectes (D2) 4
2.8 Posada del sistema a un estat determinat (A7) 4
2.9 Aturada obtinguda (A4) 4

3 CODI LUMÍNIC **5**

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200) **6**

5 POSSIBLES MILLORES **7**

1 INTRODUCCIÓ

L'estació de classificació distingeix les peces pel seu color i, segons aquesta característica, les classifica en tres rampes diferents. Per identificar el color de la peça s'utilitzen un sensor òptic i un sensor inductiu:

- Amb el **sensor inductiu** es detecta si la peça és metàl·lica (peces platejades).
- Amb el **sensor òptic** es detecta si la peça no és negra (peces vermelles o metàl·liques).
- Les peces platejades són de metall, mentre que les vermelles i les negres no ho són.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1)

Quan el sistema entra en l'aturada a l'estat inicial:

- S'atura la cinta transportadora.
- Els pistons dels desviadors estan desactivats (en posició de repòs).
- El pistó del topall està activat (retenint el pas).
- Si hi ha alguna peça sobre la cinta, es retira manualment.
- El sistema se situa en l'etapa d'aturada inicial.

2.2 Producció normal (F1)

Quan el sistema està en l'aturada a l'estat inicial i accionem `START` (`M`), passa a l'estat de producció normal. La seqüència de treball programada és la següent:

1. Es detecta l'entrada d'una peça a l'estació mitjançant el sensor òptic de reflexió directa col·locat a l'inici de la cinta (`B1`).
2. S'activa la cinta transportadora per moure la peça cap al mòdul d'identificació del color.
3. Es detecta el color de la peça mitjançant el sensor òptic de reflexió directa (`B3`) i el sensor inductiu (`B2`).
4. Es desactiva el topall (`3Y1`), s'activa la cinta transportadora i s'activen o no els desviadors (`1Y1`, `2Y1`) enviant cada peça a la rampa corresponent segons el seu color.
5. Quan s'activa el sensor de rampa plena (`B4`) o el pas per la rampa, el sistema confirma que la peça hi ha entrat.
6. Es repeteix el cicle.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP` (`P`), l'operari ja no diposita més peces i s'acaben de processar les que hi ha actualment a la cinta.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència (`PE`), tots els actuadors passen immediatament a la posició de repòs.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual independent de cadascun dels actuadors de l'estació.

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

El sistema evoluciona etapa a etapa cada vegada que l'operari acciona el polsador `OK`.

2.7 Tractament de defectes (D2)

Quan alguna de les rampes està plena (`B4`), s'activa la detecció de defectes. Quan s'activa:

1. S'atura el procés i s'activa l'indicador lluminós `LED_RESET`.
2. L'operari buida manualment la rampa plena.
3. El sistema entra en l'estat de *Posada del sistema a un estat determinat.*

2.8 Posada del sistema a un estat determinat (A7)

Es manté l'estat i la memòria de classificació previs al defecte, i el sistema passa automàticament a *Aturada obtinguda.*

2.9 Aturada obtinguda (A4)

L'operari acciona el polsador `START` (`M`) i el sistema reprèn la *Producció normal* des del punt on s'havia aturat.

3 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal	ON	–	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	–	ON
Posada del sistema a un estat determinat	–	–	ON	–
Aturada obtinguda	–	–	–	Intermitent 1 cop/s

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Peça entrant	B1	I0.0
Peça metàl·lica (sensor inductiu)	B2	I0.1
Peça vermella / no negra (sensor òptic)	B3	I0.2
Rampa plena	B4	I0.3
Pistó desviador 1 OFF (recollit)	1B1	I0.4
Pistó desviador 1 ON (estès)	1B2	I0.5
Pistó desviador 2 OFF (recollit)	2B1	I0.6
Pistó desviador 2 ON (estès)	2B2	I0.7
Polsador START	M	I1.3
Polsador STOP	P	I1.4
Aturada d'emergència	PE	I1.5
Motor cinta transportadora	M1	Q0.0
Activar desviador 1	1Y1	Q0.1
Activar desviador 2	2Y1	Q0.2
Desbloquejar topall	3Y1	Q0.3
Estació ocupada	IP_N_FO	Q0.5
LED START	LED_START	Q0.6
LED RESET	LED_RESET	Q0.7
Indicador Q1	Q1	Q1.0
Indicador Q2	Q2	Q1.1

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Implementació d'una cua FIFO (*array*) per gestionar el seguiment simultani de múltiples peces sobre la cinta transportadora, permetent l'entrada contínua de noves peces sense esperar que l'anterior arribi a la seva rampa.
- Per a les deu últimes peces classificades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora i el color/-tipus de peça (platejada, vermella o negra).
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el recompte total de peces classificades durant la jornada, desglossat per cada una de les tres rampes.
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors i l'aturada del motor de la cinta es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació i confirmar el buidatge de rampes.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, ajustar els temps de retard dels desviadors i executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, nivells d'ocupació de rampes i alarmes a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.